

Atividade de pesquisa:

1 - O VS (Visual Studio Code) é um programa criado pela Microsoft para escrever e alterar programas de computadores, sendo compatível com várias linguagens de programação. Ele é chamado de editor de código porque realiza a função de edição de texto, mas com ferramentas especiais que ajudam a ler, corrigir e organizar instruções de programação.

2 - Instalar a extensão do Python no VS Code, ajuda o programador a ter uma leitura mais clara dos códigos, bem como ele ativa ferramentas imprescindível para o desenvolvimento da criação, como preenchimento automático do código, cores para identificar comandos e possíveis erros, botão para executar scripts facilmente.

3 - Um Interpretador Python é um programa que lê códigos escritos na linguagem Python, traduz esses comandos passo a passo e executa as instruções no computador em tempo real, sem precisar compilar o código inteiro antes de rodar. Serve, para executar programas, testar comandos rapidamente, verificar erros de sintaxe e transformar o código-fonte em instruções de compreendidas pelo computador

4 – A grande diferença está na finalidade do arquivo. Arquivo com o final .py entende-se que contém código Python e pode ser executado pelo interpretador de Python.

O arquivo .txt é a nomenclatura para um texto simples, ou seja, um arquivo de texto que pode conter qualquer informação, armazena informações mas não é executado como um programa.

5 - Python não permite realizar operações entre tipos incompatíveis. Por exemplo

`'10' + 5`.

Resulta no erro de typo, porque o `'10'` é uma string (texto) e 5 é um inteiro (int) para realizarmos a operação precisamos converter `int(10) + 5`.

6 - Mutável significa que o conteúdo pode ser alterado após a criação do objeto.

Imutável significa que não permite alterações após a sua criação.

7 - Python não possui constantes verdadeiras como algumas outras linguagens.

Por convenção, valores que não deveriam ser alterados são escritos em letras maiúsculas.

8 - A f-string é uma forma de inserir variáveis diretamente dentro de uma string.

9 - O método `.strip()` remove espaços em branco no início e no final de uma string. é um método interessante porque quando o usuário digita dados, muitas vezes adiciona espaços sem perceber, ou seja essa função garante que os espaços extras sejam removidos.

10. O método `.title()` transforma a primeira letra de cada palavra em maiúscula e as demais em minúsculas.